

Algumas métricas para avaliação de classificadores

Reconhecimento de Padrões
Augusto Santiago Cerqueira

Métricas para avaliar a eficiência de classificadores

- Matriz de confusão
- Acurácia
- Taxa de verdadeiros positivos
- Taxa de falsos positivos
- Precisão
- Revocação (Recall)
- F1-score

Matriz de confusão

- Uma tabela que mostra o desempenho de um algoritmo de classificação para um problema com duas classes:

		Predicted	
		Positive	Negative
Actual	Positive	True positive	False negative
	Negative	False positive	True negative

Previsão

Verdade

$$\begin{bmatrix} 105 & 20 \\ 19 & 106 \end{bmatrix}$$

Matriz de confusão

Verdadeiro Positivo (VP ou TP): O modelo previu a classe positiva e a classe verdadeira era positiva (**acerto**)

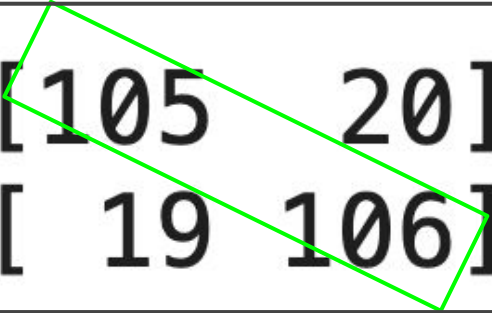
Verdadeiro Negativo (VN ou TN): O modelo previu a classe negativa e a classe verdadeira era negativa (**acerto**)

Falso Positivo (FP): O modelo previu a classe positiva e a classe verdadeira era a negativa (**erro**)

Falso Negativo (FN): O modelo previu a classe negativa e a classe verdadeira era positiva (**erro**).

Acurácia

Acurácia é a porcentagem de objetos classificados corretamente em relação ao número total de objetos. Mostra a frequência com que o modelo está correto no geral



[	[	105	20]
	[	19	106]
	]		]

$$Acuracia = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

$$Acuracia = \frac{105 + 106}{105 + 106 + 20 + 19} = 0,844$$

Precisão

Precisão é a porcentagem de previsões verdadeiramente positivas em relação a todas as previsões positivas. Ou seja, mostra a frequência com que o modelo está correto quando ele prevê a classe-alvo

$$\begin{bmatrix} \boxed{105} & 20 \\ 19 & 106 \end{bmatrix}$$

$$Precisao = \frac{\boxed{VP}}{\boxed{VP + FP}}$$

$$Precisao = \frac{105}{105 + 19} = 0,84677 \dots$$

Revocação (Recall)

Revocação, ou Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP). Mostra a porcentagem de previsões verdadeiramente positivas feitas pelo modelo em relação a todas as amostras positivas no conjunto de dados. Ou seja, mostra o percentual da classe-alvo que o modelo consegue encontrar

$$\begin{bmatrix} \boxed{105} & 20 \\ 19 & 106 \end{bmatrix}$$

$$Revocacao = \frac{\boxed{VP}}{\boxed{VP + FN}}$$

$$Revocacao = \frac{105}{105 + 20} = 0,84$$

Taxa de falsos positivos

Taxa de Falsos Positivos (TFP) ou Taxa de Omissão Falsa (TOF). Mostra a porcentagem de previsões erradamente positivas feitas pelo modelo em relação a todas as amostras negativas no conjunto de dados. Ou seja, mostra o percentual de erros da classe-não alvo que o modelo retorna

$$\begin{bmatrix} [105 & 20] \\ [19 & 106] \end{bmatrix}$$

$$TFP = \frac{FP}{FP + VN}$$

$$TFP = \frac{19}{19 + 106} = 0,152$$

F1-score

O F1-Score é a média harmônica da Precisão e da Revocação. Combina essas duas métricas em um único valor, oferecendo um equilíbrio entre elas

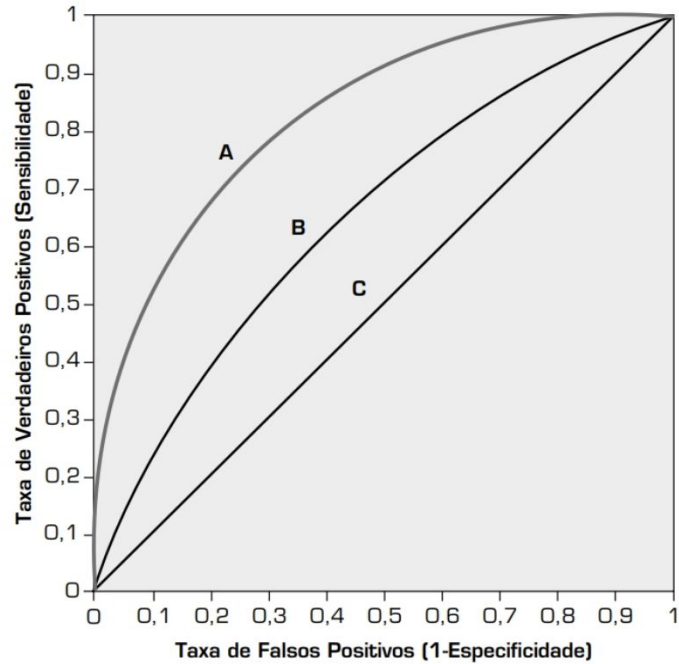
$$F1score = \frac{2 * Precisao * Revocacao}{Precisao + Revocacao}$$

$$F1score = \frac{2 * 0,84677 * 0,84}{0,84677 + 0,84} = 0,84337...$$

Curva ROC

- Gráfico que ilustra o desempenho de um modelo de classificação binários em todos os possíveis limiares de classificação. Plota a Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP) contra a Taxa de Falsos Positivos (TFP) em diferentes configurações de limiar:
 - Eixo Vertical: Taxa de Verdadeiros Positivos (TVP), também conhecida como Sensibilidade ou Revocação
 - Eixo Horizontal: Taxa de Falsos Positivos (TFP)

Curva ROC



Classificador A > Classificador B > Classificador C

Curva ROC

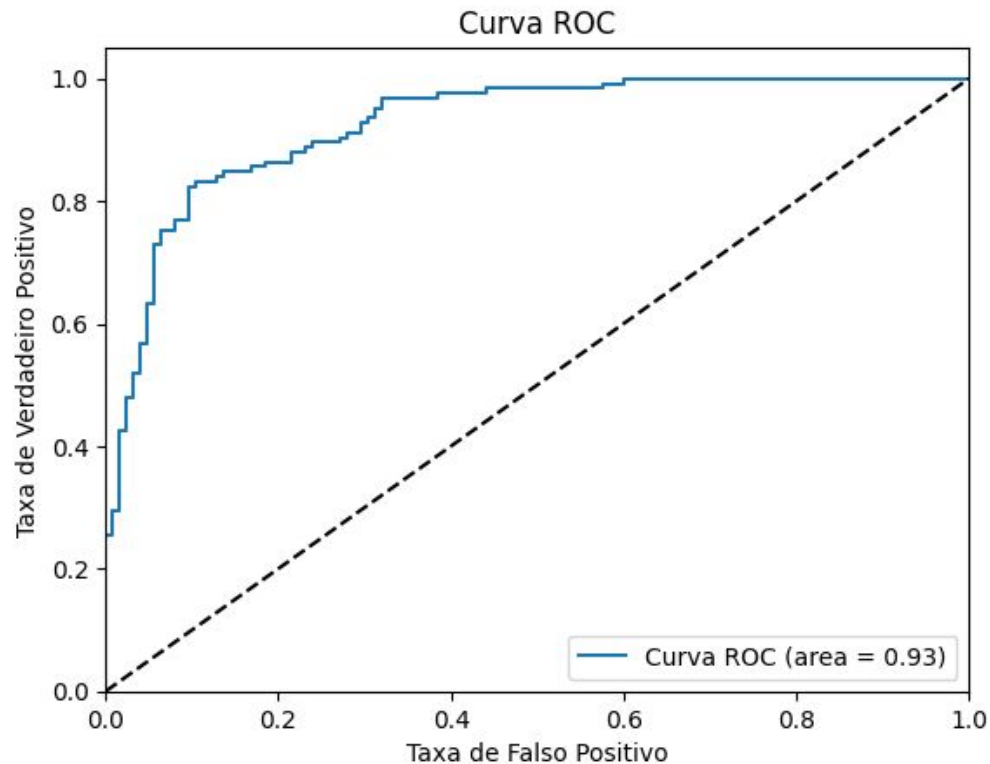
- **A Linha Diagonal (Aleatória):** A linha de 45 graus (do canto inferior esquerdo ao superior direito) representa um classificador aleatório. Um modelo que está nesta linha não tem poder discriminatório
- **A Curva Ideal:** A curva ideal está no canto superior esquerdo do gráfico. Isso significa que a TVP é alta (igual 1) e a TFP é baixa (igual 0), indicando que o modelo tem alta sensibilidade sem falso alarme
- **Comparação entre Modelos:** Quanto mais a curva de um modelo se aproxima do canto superior esquerdo, melhor o seu desempenho. Um classificador é considerado melhor que outro se sua curva ROC estiver consistentemente acima da outra

Área sobre a curva ROC

- A Área Sob a Curva (AUC - *Area Under the Curve*) é um valor numérico que resume o desempenho da Curva ROC. Seu valor fica entre 0 e 1
- A AUC pode ser interpretada como a probabilidade de um modelo classificar um exemplo positivo aleatório acima de um exemplo negativo aleatório.
Quanto maior a AUC, melhor o poder discriminatório do modelo
- **AUC = 1.0:** Classificador perfeito (TVP=1, TFP=0)
- **AUC = 0.5:** Classificador aleatório (equivalente a jogar uma moeda)

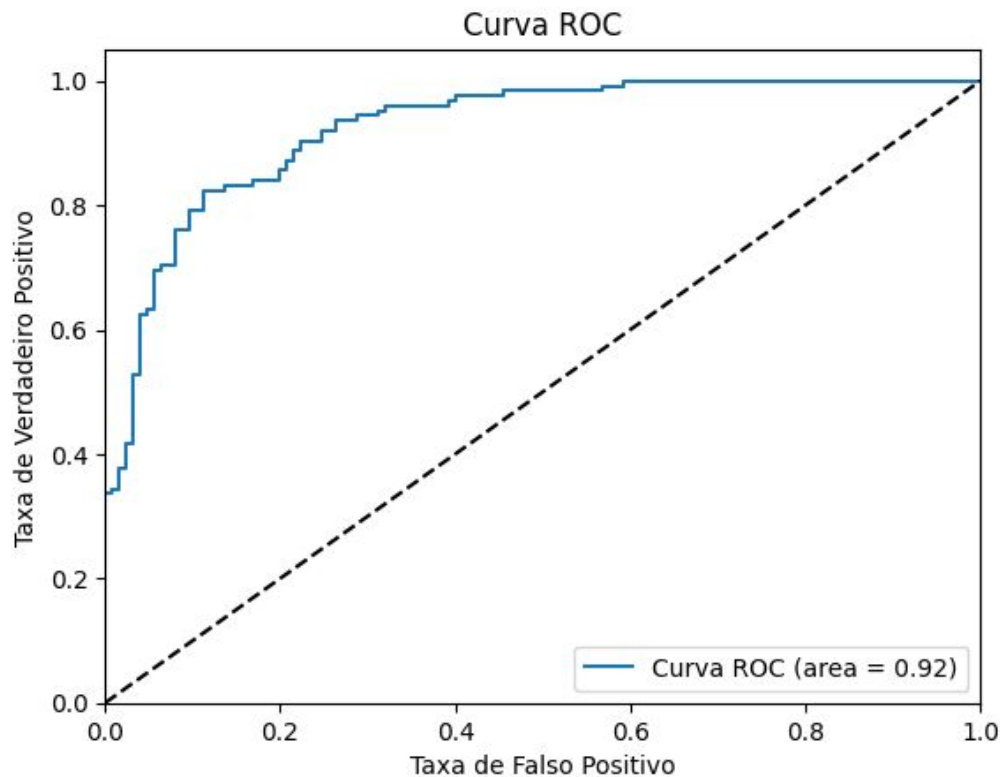
Exemplo curva ROC

```
[[105  20]  
 [ 19 106]]
```

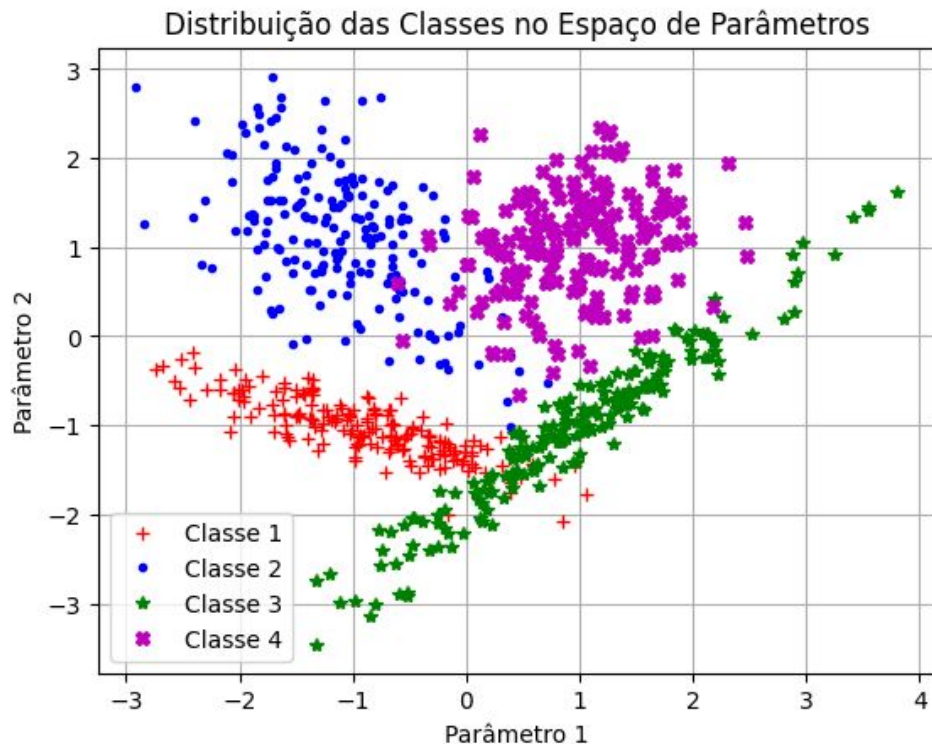


Exemplo curva ROC

```
[[100  25]  
 [ 20 105]]
```



Exemplo multiclasse



```
[ [57  0  6  0]
  [ 2 57  3  0]
  [ 1  0 62  0]
  [ 0  3  1 58] ]
```


Exemplo multiclasse

```
[ [57  0  6  0]
  [ 2 57  3  0]
  [ 1  0 62  0]
  [ 0  3  1 58]]
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.90	0.93	63
1	0.95	0.92	0.93	62
2	0.86	0.98	0.92	63
3	1.00	0.94	0.97	62
accuracy			0.94	250

Resumo

Métrica	Descrição
$\text{Acuracidade} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$	O índice de instâncias classificadas corretamente (positivas e negativas) dividido pela quantidade total de instâncias
$\text{Taxa de Verdadeiros Positivos} = \frac{VP}{VP + FN}$	(também chamada de Sensibilidade) O índice de positivos corretamente classificados dividido pela contagem total de positivos (isto é, taxa de acerto ou <i>recall</i>)
$\text{Taxa de Falsos Positivos} = \frac{FP}{VN + FP}$	(também chamada de Especificidade) O índice de negativos corretamente classificados dividido pela contagem total de negativos (isto é, taxa de alarmes falsos)
$\text{Precisão} = \frac{VP}{VP + FP}$	O índice de positivos corretamente classificados dividido pela soma dos positivos corretamente classificados e dos positivos incorretamente classificados
$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$	O índice de positivos corretamente classificados dividido pela soma dos positivos corretamente classificados e dos negativos incorretamente classificados